Sesión 8b: el morfismo canónico y la recta proyectiva

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Dónde quedamos

En la 8a se definió el morfismo canónico de un esquema a su espectro de secciones globales.

Definición

Sea X un esquema y $A := \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. El *morfismo canónico* $\eta_X \colon X \to \operatorname{Spec} A$ es el siguiente.

(i) En puntos, $\eta_X(x) = \{f \in A : f_x \in \mathfrak{m}_x\}$, el núcleo de la evaluación $A \to \mathcal{O}_{X,x} \to \kappa(x)$. Es un primo, porque $\kappa(x)$ es un campo.

(ii) En abiertos, $\eta_X^{-1}(D(f)) = X_f := \{x \in X : f_x \notin \mathfrak{m}_x\}$, el abierto donde f no se anula.

(iii) En gavillas, $\eta_X^\sharp \colon \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) = A_f \to \mathcal{O}_X(X_f)$ es $a/f^n \mapsto a|_{X_f}/(f|_{X_f})^n$.

Falta ver que η_X es un morfismo de esquemas.

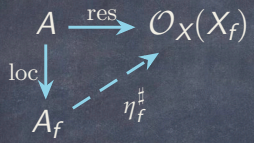
Verificación (1): puntos y topología

Sea X un esquema y $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Se verifica en cuatro pasos que $\eta_X \colon X \to \operatorname{Spec} A$ es un morfismo de esquemas. Primero los puntos y la topología.

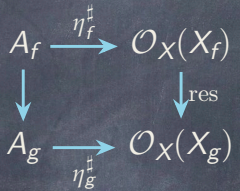
Qué hacemos	Por qué se vale
(i) $\eta_X(x)$ es el núcleo de $A \to \mathcal{O}_{X,x} \to \kappa(x)$.	El núcleo de un homomorfismo a un campo es primo, y es propio porque $1 \mapsto 1 \neq 0$.
(ii) $x \in X_f$ si y solo si f_x es una unidad. Entonces $g_x f_x = 1$ en un entorno V de x, y $V \subseteq X_f$. Así X_f es abierto y, por (i), $\eta_X^{-1}(D(f)) = X_f$.	Un germen igual a 1 vale 1 en un entorno. Los $D(f)$ forman una base de $\operatorname{Spec} A$.

Verificación (2): las gavillas

Las inversas locales de f en X_f son únicas, y por eso se pegan en una inversa de $f|_{X_f}$.



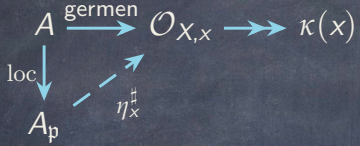
Como $f|_{X_f}$ es invertible, la restricción se factoriza de manera única por A_f. Es la propiedad universal de la localización.



Si $D(g) \subseteq D(f)$, entonces $X_g \subseteq X_f$. Los dos caminos son homomorfismos $A_f \to \mathcal{O}_X(X_g)$ que coinciden en A, y la propiedad universal de A_f da la igualdad.

Ojo. La compatibilidad con las restricciones es lo que da un morfismo de gavillas a partir de los abiertos básicos.

Verificación (3): los tallos



Sea $\mathfrak{p} = \eta_X(x)$, el núcleo de $A \to \kappa(x)$.

- Si $a \notin \mathfrak{p}$, el germen a_x no está en $\mathfrak{m}_x$ y es una unidad. Entonces $A \to \mathcal{O}_{X,x}$ se factoriza por $A_{\mathfrak{p}}$.
- El homomorfismo $\eta_x^\sharp$ es local, porque $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ va a $\mathfrak{m}_x$. Los elementos de $\mathfrak{p}$ mueren en $\kappa(x)$.

Con esto η_X es un morfismo de espacios localmente anillados, y entre esquemas, un morfismo de esquemas.

Qué dice el morfismo canónico

Proposición (Hartshorne II, Ejercicio 2.4, y EGA I 1.6.3)

Sea X un esquema y $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

(a) η_X es un morfismo de espacios localmente anillados que en secciones globales es la identidad de A.

(b) Para todo anillo B y todo $\varphi\colon B \to A$ hay un único $g\colon X \to \operatorname{Spec} B$ con homomorfismo φ en secciones globales, a saber $g = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_X$. Es decir, $\operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} B) = \operatorname{Hom}(B, \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$.

(c) Si $h\colon X \to Y$ es un morfismo, $\eta_Y \circ h = \operatorname{Spec}(\Gamma(h)) \circ \eta_X$.

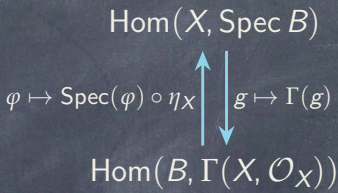
(d) Si $\psi\colon X \to Y$ es un isomorfismo, η_X es un isomorfismo si y solo si η_Y lo es.

(e) X es afín si y solo si η_X es un isomorfismo.

La parte (a) es la verificación de recién. Las demás se ven en diagramas.

La propiedad universal de η_X (b)





Todo morfismo de X a un esquema afín se factoriza, de manera única, por η_X. Es la unidad de la adjunción entre Γ y Spec. En anillos, $g = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_X$ si y solo si $\Gamma(g) = \varphi$, porque

$\Gamma(\eta_X) = \mathrm{id}_A$.

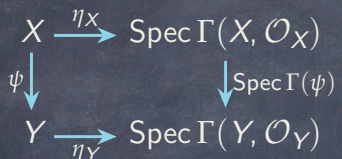
Naturalidad (c)

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}\Gamma(h)} \\ Y & \xrightarrow[\eta_Y]{} & \operatorname{Spec}\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}\Gamma(g)} \\ \operatorname{Spec} B & \xrightarrow[\mathrm{id}]{} & \operatorname{Spec} B \end{array}$$

Con $Y = \operatorname{Spec} B$ se tiene $\eta_Y = \mathrm{id}$, y la naturalidad dice $g = \operatorname{Spec}(\Gamma(g)) \circ \eta_X$. Es la fórmula de (b).

Se verifica en puntos y en gavillas. En un punto x con $h(x) = y$, el homomorfismo local $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ lleva $\mathfrak{m}_y$ dentro de $\mathfrak{m}_x$, y por eso $\Gamma(h)^{-1}(\eta_X(x)) = \eta_Y(y)$.

Un isomorfismo y su canónico (1)

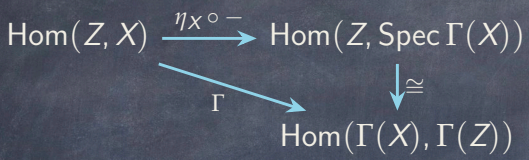


Las flechas verticales son isomorfismos.

Explícita. Si $\psi\colon X \to Y$ es un isomorfismo, $\Gamma(\psi)$ lo es, y la naturalidad (c) da $\eta_X = \operatorname{Spec}(\Gamma(\psi))^{-1} \circ \eta_Y \circ \psi$. Un compuesto de isomorfismos es un isomorfismo si y solo si lo es η_Y.

En puntos. Si $Y = \operatorname{Spec} B$ y $\psi(x) = \mathfrak{p}$, el germen de $f = \Gamma(\psi)(b)$ en x es $\psi_x^\sharp(b/1)$, con $\psi_x^\sharp\colon B_\mathfrak{p} \to \mathcal{O}_{X,x}$ un isomorfismo local. Entonces $f_x \in \mathfrak{m}_x$ si y solo si $b \in \mathfrak{p}$, y $\eta_X(x) = \Gamma(\psi)(\mathfrak{p})$.

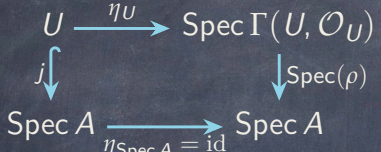
Un isomorfismo y su canónico (2)



Adjunción y Yoneda. Si $X \cong \operatorname{Spec} B$, la flecha Γ es una biyección por (b). Por eso $\eta_X \circ -$ lo es para todo Z. Un morfismo que induce biyecciones en todos los $\operatorname{Hom}(Z, -)$ es un isomorfismo, por Yoneda.

Con $\eta_{\operatorname{Spec} B} = \mathrm{id}$ (lámina siguiente), (d) da (e). Y si η_X es un isomorfismo, $X \cong \operatorname{Spec} \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ es afín.

El caso afín: η es la identidad o la inclusión

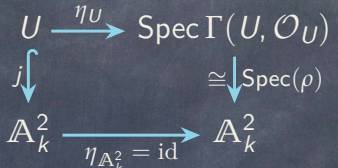


$U \subseteq \mathrm{Spec}\, A$ abierto, con inclusión j y restricción $\rho\colon A \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$.

1. Si $X = \mathrm{Spec}\, A$, $\eta_X = \mathrm{id}$. En puntos, $\eta_X(\mathfrak{p}) = \{a : a_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}\} = \mathfrak{p}$, y en gavillas $A_f \to A_f$ es la identidad, porque $a/1 \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$.
2. Si $U \subseteq \mathrm{Spec}\, A$ es abierto, la naturalidad (c) con $h = j$ y $\eta_{\mathrm{Spec}\,A} = \mathrm{id}$ da $j = \mathrm{Spec}(\rho) \circ \eta_U$.
3. En puntos, $\mathrm{Spec}(\rho)(\eta_U(\mathfrak{p})) = \rho^{-1}\{g : g_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}\} = \mathfrak{p}$, porque el germen de $a|_U$ en $\mathfrak{p}$ es el de a. Si ρ es un isomorfismo, η_U es la inclusión.

Ojo. η_U y j difieren por $\mathrm{Spec}(\rho)$ y se identifican.

U no es afín



Con $U = \mathbb{A}^2_k \setminus \{(x,y)\}$ y $\rho\colon k[x,y] \to \Gamma(U,\mathcal{O}_U)$ un isomorfismo. Si U fuera afín, η_U sería un isomorfismo por (e). Como $\operatorname{Spec}(\rho)$ lo es, $j = \operatorname{Spec}(\rho) \circ \eta_U$ sería un isomorfismo. Pero j omite el punto (x,y) y no es sobreyectiva. Contradicción. **Ojo.** Las funciones globales de U son las de $\mathbb{A}^2_k$, y su Spec devuelve el origen que U no tiene.

La recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$

Definición

Sea A un anillo, $U_0 = \operatorname{Spec} A[t]$ y $U_1 = \operatorname{Spec} A[s]$, las dos cartas, con $U_{01} = D(t) \subseteq U_0$ y $U_{10} = D(s) \subseteq U_1$. El isomorfismo de anillos

$$A[s, s^{-1}] \to A[t, t^{-1}], \qquad s \mapsto t^{-1},$$

define $\varphi_{01} \colon U_{01} \to U_{10}$, y con $\varphi_{10} = \varphi_{01}^{-1}$ se tienen datos de pegado con dos piezas. La *recta proyectiva* $\mathbb{P}^1_A$ es el esquema pegado, con $\psi_0 \colon U_0 \to \mathbb{P}^1_A$ y $\psi_1 \colon U_1 \to \mathbb{P}^1_A$.

[Vakil §4.4.6 y §4.4.10, y Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12] Coordenadas: $t = x_1/x_0$ donde $x_0 \neq 0$, y $s = x_0/x_1$ donde $x_1 \neq 0$. En el traslape $s = t^{-1}$.

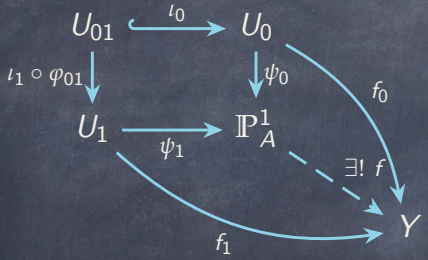
$\mathbb{P}^1_A$ como conjunto

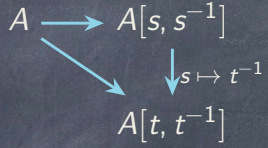
Proposición

$\mathbb{P}^1_A = \psi_0(U_0) \sqcup \psi_1(V(s))$, con $V(s) = \operatorname{Spec} A[s]/(s) \cong \operatorname{Spec} A$.

Es decir, $\mathbb{P}^1_A$ es la recta afín $\mathbb{A}^1_A$ más una copia de $\operatorname{Spec} A$, la sección del infinito, que es un punto si A es un campo. Por (a) y (b) del Lema de Pegado, el complemento de $\psi_0(U_0)$ es $\psi_1(U_1 \setminus D(s))$.

El pegado como propiedad universal

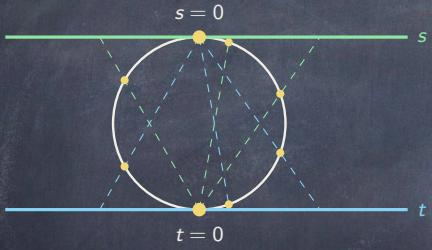




Un par de morfismos $f_0 \colon U_0 \to Y$ y $f_1 \colon U_1 \to Y$ con $f_0 \circ \iota_0 = f_1 \circ \iota_1 \circ \varphi_{01}$ se factoriza de manera única por $\mathbb{P}^1_A$. Es la proposición de los morfismos desde un pegado.

Con $Y = \operatorname{Spec} A$ y f_0, f_1 los morfismos estructurales, el triángulo de anillos da la condición, porque $s \mapsto t^{-1}$ es un homomorfismo de A-álgebras. Resulta $\pi \colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$.

$\mathbb{P}^1$ como círculo o esfera



La carta t proyecta desde el punto $s = 0$ sobre la recta tangente en $t = 0$.

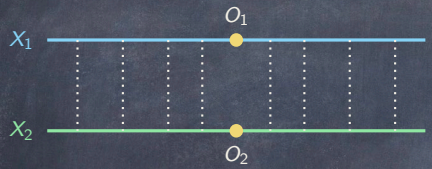
La carta s proyecta desde el punto $t = 0$ sobre la recta tangente en $s = 0$.

El traslape es el círculo menos dos puntos, y ahí $ts = 1$.

Con $k = \mathbb{R}$ se ve un círculo. Con $k = \mathbb{C}$, la esfera de Riemann.

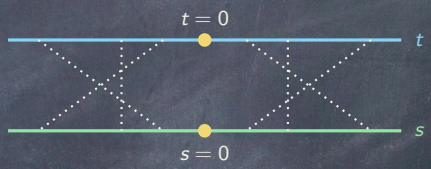
Las mismas piezas, dos pegados

recta con origen doble



$\varphi^\sharp(y) = x$. Cerca de O_1 y cerca de O_2 hay los mismos puntos.

$\mathbb{P}^1_k$



$\varphi^\sharp(y) = x^{-1}$. Cerca de $t = 0$ en una carta es lejos en la otra.

Las piezas $\mathbb{A}^1_k$ y el traslape $D(x)$ son los mismos. Lo que cambia es el morfismo de pegado.

Las secciones globales de $\mathbb{P}^1_A$

Proposición

Para todo anillo A, $\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) = A$, es decir, el homomorfismo $A \to \Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O})$ inducido por π es un isomorfismo.

[Vakil §4.4.8]

Corolario

Si $A \neq 0$, $\mathbb{P}^1_A$ no es afín.

Secciones globales: un igualador

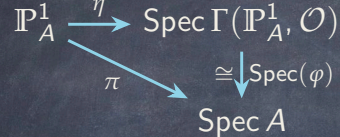
$$\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) \longrightarrow A[t] \times A[s] \underset{(f,g)\mapsto g(t^{-1})}{\overset{(f,g)\mapsto f}{\rightrightarrows}} A[t, t^{-1}]$$

Una sección global es un par (f, g) de secciones sobre las cartas que coinciden en el traslape. Es el axioma de gavilla para el cubrimiento $\{U_0, U_1\}$, con $\varphi_{01}^\sharp(s) = t^{-1}$. **Ojo.** $A[t] \subseteq A[t, t^{-1}]$ para todo A, aunque A no sea un dominio.

Demostración: $\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) = A$

Qué hacemos	Por qué se vale
Una sección global es un par $(f, g) \in A[t] \times A[s]$ con $f = g(t^{-1})$ en $A[t, t^{-1}]$.	Es el igualador del diagrama anterior.
Con $f = \sum_{n\geq 0} a_n t^n$ y $g(t^{-1}) = \sum_{n\geq 0} b_n t^{-n}$, la igualdad da $a_n = 0$ y $b_n = 0$ para $n > 0$.	$A[t, t^{-1}]$ es libre sobre A con base $\{t^n\}_{n\in\mathbb{Z}}$. **Ojo.** No se usa que A sea un dominio.
Entonces $f = g = a_0 \in A$. Cada $a \in A$ da la sección (a, a).	Las constantes son compatibles.

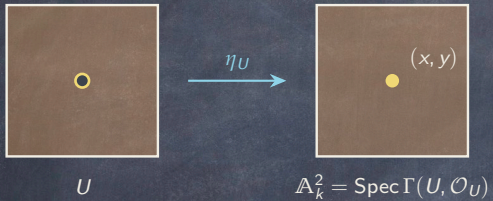
Demostración: $\mathbb{P}^1_A$ no es afín



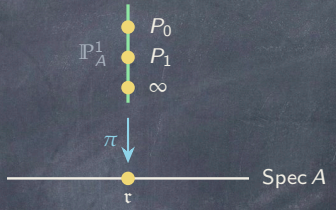
$\varphi\colon A \to \Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O})$ es el isomorfismo anterior, y el triángulo conmuta por (b) con $g = \pi$.

1. Si $\mathbb{P}^1_A$ fuera afín, η sería un isomorfismo por (e). Como $\operatorname{Spec}(\varphi)$ lo es, $\pi = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta$ sería biyectivo.
2. Como $A \neq 0$ hay un primo $\mathfrak{r} \subseteq A$. En U_0, $P_0 = \mathfrak{r}A[t] + (t)$ y $P_1 = \mathfrak{r}A[t] + (t-1)$ son primos distintos con $P_i \cap A = \mathfrak{r}$, porque $A[t]/P_i \cong A/\mathfrak{r}$ y $t - 1$ vale $-1 \neq 0$ en $A[t]/P_0$.
3. Entonces $\pi(P_0) = \mathfrak{r} = \pi(P_1)$, porque en U_0 el morfismo π es Spec de $A \to A[t]$, que manda un primo a su contracción. Así π no es inyectivo.

Dos maneras de no ser afín



Falta el origen, y el morfismo no es sobreyectivo.



$P_0 \neq P_1$ tienen la misma imagen, y el morfismo no es inyectivo.

Un esquema afín se reconstruye con sus funciones. A U le sobra un hueco que las funciones no ven, y a $\mathbb{P}^1_A$ le sobran puntos que las funciones no distinguen.

Punto de salida

Hasta aquí

$\mathbb{P}^1_A$ está construida por pegado, $\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) = A$ y no es afín.

Es el análogo de que las únicas funciones holomorfas en $\mathbb{CP}^1$ son las constantes, y la causa en los dos casos es la compacidad. Su versión algebraica es la propiedad, Sesión 15. Falta ver quiénes son sus puntos, sobre un cuerpo, sobre $\mathbb{Z}$ y sobre un anillo de valoración discreta.

Los puntos de $\mathbb{P}^1_k$

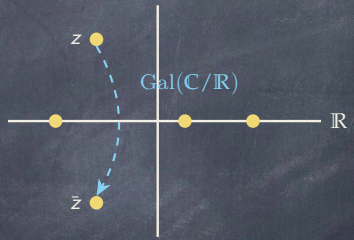
Ejemplo

Sea k un campo. Por la descripción de $\mathbb{P}^1_k$ como conjunto, $\mathbb{P}^1_k = \mathbb{A}^1_k \sqcup \{\infty\}$, con $\infty = \psi_1((s))$. Los puntos de $\mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[t]$ son el punto genérico (0) y los puntos cerrados (f), con $f \in k[t]$ mónico irreducible, de cuerpo residual $k[t]/(f)$ de grado $\deg f$ sobre k. El punto ∞ es cerrado con cuerpo residual k.

[Vakil §4.4.6 y §4.4.7]

Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ y de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$

- Si $k = \mathbb{C}$, los puntos cerrados son $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$, la esfera de Riemann como conjunto.
- Si $k = \mathbb{R}$, los puntos de grado 1 son $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Los de grado 2 son los $(t^2 + bt + c)$ con $b^2 < 4c$, de cuerpo residual $\mathbb{C}$. Cada uno corresponde a un par $\{z, \bar{z}\}$ de complejos conjugados. Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$ son las órbitas de $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ en $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$.



Ojo

Un punto cerrado de grado 2 es un par $\{z, \bar{z}\}$ y no dos puntos. El polinomio $t^2 + 1$ da un solo punto, aunque i y $-i$ son dos números.

Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$

Proposición

Sea q una potencia de un primo y sea M_d el número de puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado d, donde el grado de un punto cerrado x es $[\kappa(x) : \mathbb{F}_q]$. Para todo $n \geq 1$, $\sum_{d|n} d\, M_d = q^n + 1$. En particular $M_1 = q + 1$ y $M_2 = (q^2 - q)/2$.

Un punto cerrado de grado d es una órbita de Frobenius de d puntos de $\mathbb{P}^1(\overline{\mathbb{F}}_q)$, igual que $\{z, \bar{z}\}$ es una órbita de la conjugación. Esa órbita cae en $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_{q^n})$ cuando $d \mid n$, y aporta d puntos. Como $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_{q^n})$ tiene $q^n + 1$ puntos $[a : b]$, la suma cuenta las órbitas por su tamaño.

Demostración: puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$

Qué hacemos	Por qué se vale
Sea N_d el número de mónicos irreducibles de grado d en $\mathbb{F}_q[t]$. Entonces $\sum_{d\mid n} dN_d = q^n$.	$t^{q^n} - t$ es el producto de los mónicos irreducibles de grado $d \mid n$.
Los puntos cerrados de $\mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado d son esos N_d, y ∞ suma uno de grado 1. Así $M_1 = N_1 + 1$ y $M_d = N_d$ si $d \geq 2$.	Ejemplo anterior. **Ojo.** ∞ es un punto más, de grado 1.
Sumando, $\sum_{d\mid n} dM_d = q^n + 1$. Para $n = 2$, $M_1 + 2M_2 = q^2 + 1$.	Con $M_1 = q+1$, $M_2 = (q^2 - q)/2$.

Los puntos de $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$

Ejemplo

Un primo $\mathfrak{q}$ de $\mathbb{Z}[t]$ es de uno de estos tipos.

- Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (0)$, entonces $\mathfrak{q}$ es (0), o (f) con $f \in \mathbb{Z}[t]$ irreducible primitivo no constante.
- Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$ con p primo, entonces $\mathfrak{q}$ es (p), o (p, g) con $g \in \mathbb{Z}[t]$ mónico cuya reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ es irreducible.

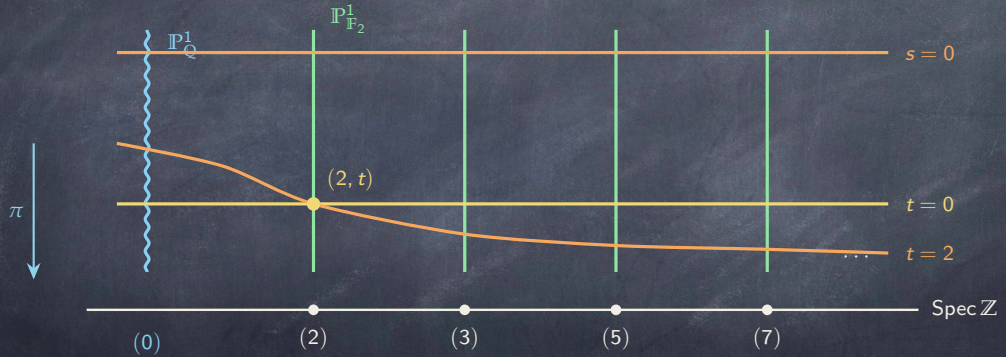
[Vakil, Ejercicio 3.2.Q para la fibra sobre (p)] El primer caso son los primos de $\mathbb{Z}[t] \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}[t]$, con el lema de Gauss. El segundo son los primos de $\mathbb{Z}[t]/(p) = \mathbb{F}_p[t]$. **Ojo.** El ideal (p, g) depende solo de $\bar{g}$, no del levantamiento g.

Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$

Punto	Ideal	Cuerpo residual	Sobre
genérico	(0)	$\mathbb{Q}(t)$	(0)
cerrado en la fibra racional	(f)	$\mathbb{Q}[t]/(f)$	(0)
genérico de la fibra en p	(p)	$\mathbb{F}_p(t)$	(p)
cerrado en la fibra en p	(p, g)	$\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$	(p)
infinito, fibra racional	(s)	$\mathbb{Q}$	(0)
infinito, fibra en p	(s, p)	$\mathbb{F}_p$	(p)

Las cuatro primeras filas son primos de $\mathbb{Z}[t]$, en la carta U_0. Las dos últimas son primos de $\mathbb{Z}[s]$, en la carta U_1, los puntos de $\psi_1(V(s)) \cong \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

$\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ como superficie aritmética



La base $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ es una curva y cada fibra es una recta proyectiva, así que $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ es una superficie. Las secciones $t = 0$ y $t = 2$ se cortan solo sobre (2), en el punto $(2, t)$.

Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$

- Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ tienen cuerpo residual finito. Los de cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^d}$ son los puntos cerrados de grado d de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$.
- Para cada primo p hay $p+1$ puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$ y $(p^2-p)/2$ con cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^2}$.
- La cadena $(0) \subset (p) \subset (p,t)$ da $\dim \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \geq 2$, Sesión 16.

Ojo

Un punto (f) de la fibra racional es cerrado en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$ y no en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$. Por ejemplo $\mathbb{Z}[t]/(2t-1) \cong \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ no es un cuerpo, y la cerradura de $(2t-1)$ en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ es una curva horizontal que corta cada fibra, la de 2 en el infinito.

$\mathbb{P}^1_A$ con A un anillo de valoración discreta

Ejemplo

Sea A un anillo de valoración discreta (DVR), esto es, un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo, con cuerpo de fracciones K, ideal máximo $\mathfrak{m} = (\varpi)$ y cuerpo residual $\kappa = A/\mathfrak{m}$. El generador ϖ es un *uniformizante*. Por ejemplo $A = \mathbb{Z}_{(p)}$, con $K = \mathbb{Q}$, $\kappa = \mathbb{F}_p$ y $\varpi = p$. Entonces $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$ y $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ tiene dos fibras.

- La fibra genérica sobre (0) es $\mathbb{P}^1_K$, y es un abierto.
- La fibra especial sobre $\mathfrak{m}$ es $\mathbb{P}^1_\kappa$, y es un cerrado.

Se piensa $\operatorname{Spec} A$ como un disco pequeño. El punto cerrado es el centro, y el punto genérico (0) representa al disco sin su centro. El punto (0) de $A[t]$ es el punto genérico de todo $\mathbb{P}^1_A$, de modo que la fibra genérica es densa.

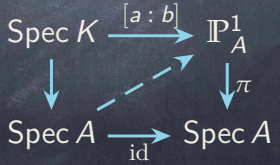
Reducción

Definición

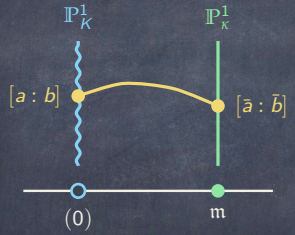
Se escribe $[a : b]$, con $(a, b) \in K^2 \setminus \{(0, 0)\}$ módulo $K^\times$, el punto K-racional de $\mathbb{P}^1_K$ con coordenada $t = b/a$ si $a \neq 0$, y $s = a/b$ si $b \neq 0$. Sea $\mathbb{P}^1(K)$ el conjunto de estos puntos. Multiplicando por una potencia de ϖ se puede suponer $a, b \in A$ no ambos en $\mathfrak{m}$. La *reducción* de $[a : b]$ es $[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa)$.

No depende del representante, porque dos representantes con $a, b \in A$ no ambos en $\mathfrak{m}$ difieren por una unidad de A. Para $A = \mathbb{Z}_{(p)}$ es la reducción de un punto racional módulo p.

Que todo punto K-racional se extienda a un punto con valores en A es la parte de existencia del criterio valuativo de propiedad, Sesión 15.



La reducción, en un dibujo



La cerradura de un punto K-racional corta la fibra especial en su reducción. Con $A = k[u]_{(u)}$ es el límite cuando $u \to 0$.

Con $A = \mathbb{Z}_{(p)}$ y p impar, $\frac{1}{2} = [2 : 1]$ se reduce a $t = 2^{-1}$ en $\mathbb{F}_p$.

Ojo

Para $A = \mathbb{Z}_{(2)}$, $\frac{1}{2} = [2 : 1]$ se reduce a $[0 : 1] = \infty$. Hay que escribirlo con una coordenada unidad, y $[1 : \frac{1}{2}]$ no sirve.

$\mathbb{P}^n_A$ por cartas

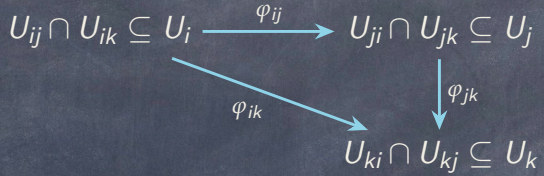
Definición

Sea $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$ sea $A_i = A[x_{k/i} : k \neq i]$, un anillo de polinomios en n variables, y $U_i = \operatorname{Spec} A_i$. Se pone $x_{i/i} := 1$, $U_{ii} := U_i$ y $\varphi_{ii} := \mathrm{id}$. Para $j \neq i$ sea $U_{ij} = D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo de funciones $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y

$$\varphi_{ij}^\sharp \colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \to A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \mapsto x_{k/i}/x_{j/i}.$$

[Vakil §4.4.9 y §4.4.10] Cada $\varphi_{ij}^\sharp$ lleva $x_{i/j}$ a $x_{j/i}^{-1}$ y es un isomorfismo, con inversa $x_{k/i} \mapsto x_{k/j}/x_{i/j}$. Son datos de pegado, y el esquema pegado es $\mathbb{P}^n_A$. Geométricamente U_i es el abierto $x_i \neq 0$. El complemento de $U_0 \cong \mathbb{A}^n_A$ es el hiperplano al infinito $V(x_0)$, una copia de $\mathbb{P}^{n-1}_A$, Sesión 10.

El cociclo (P3) en un diagrama



Ojo

(P3) pide dos cosas. Que φ_{ij} lleve exactamente $U_{ij} \cap U_{ik}$ sobre $U_{ji} \cap U_{jk}$, y que el triángulo conmute. La primera no se sigue de la segunda.

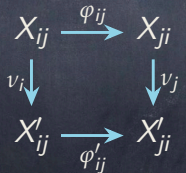
El cociclo en $\mathbb{P}^n_A$

Qué hacemos	Por qué se vale
Sea $L = A[x_0^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ y $L_0 \subseteq L$ el submódulo de los monomios x^m con $\sum m_k = 0$. Ponemos $\iota_i \colon A_i \to L_0$, $x_{k/i} \mapsto x_k x_i^{-1}$.	Es inyectivo, porque monomios distintos van a monomios distintos.
La imagen de $A_i[x_{j/i}^{-1}]$ es R_{ij}, el submódulo de los x^m de L_0 con $m_k \geq 0$ para $k \notin \{i, j\}$. Es simétrica en i, j.	El grado fija el exponente en i.
Como $\iota_j(x_{k/j}) = \iota_i(x_{k/i}/x_{j/i})$, resulta $\varphi_{ij}^\sharp = \iota_i^{-1}\iota_j$ sobre R_{ij}. En los triples el anillo es R_{ijk}, los x^m de L_0 con $m_l \geq 0$ para $l \notin \{i, j, k\}$, y las tres φ son su identidad.	De ahí salen (P1), (P2) y (P3). **Ojo.** Ambos lados tienen anillo R_{ijk}.

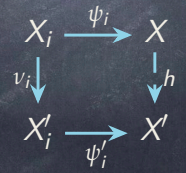
Funtorialidad del pegado

Lema (funtorialidad del pegado)

Sean $(X_i, X_{ij}, \varphi_{ij})$ y $(X'_i, X'_{ij}, \varphi'_{ij})$ datos de pegado con los mismos índices, con pegados (X, ψ_i) y (X', ψ'_i). Sean $\nu_i \colon X_i \to X'_i$ isomorfismos con $\nu_i(X_{ij}) = X'_{ij}$ y $\nu_j \circ \varphi_{ij} = \varphi'_{ij} \circ \nu_i$ en X_{ij}. Entonces existe un único isomorfismo $h \colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi'_i \circ \nu_i$.



La hipótesis.



La conclusión, para todo i.

Los pegados de dos rectas

Proposición

Sea k un campo, $X_1 = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_2 = \operatorname{Spec} k[y]$, $X_{12} = D(x)$, $X_{21} = D(y)$ y $\varphi\colon X_{12} \to X_{21}$ un isomorfismo de k-esquemas. El pegado es isomorfo a la recta con origen doble si $\varphi^\sharp(y) = cx$, o a $\mathbb{P}^1_k$ si $\varphi^\sharp(y) = cx^{-1}$, con $c \in k^\times$. No hay otros casos, y los dos esquemas no son isomorfos.

[Vakil, Ejercicio 4.4.B] La recta con origen doble es el pegado de dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ por la identidad de $D(x)$, Sesión 7b. Los dos esquemas no son isomorfos porque sus anillos de secciones globales, $k[x]$ y k, no son isomorfos como anillos, ya que k es un campo y $k[x]$ no.

Demostración: no hay otros casos

Qué hacemos	Por qué se vale
$\varphi^\sharp\colon k[y,y^{-1}] \to k[x,x^{-1}]$ es un isomorfismo de k-álgebras. Entonces $\varphi^\sharp(y) = cx^n$ con $c \in k^\times$, $n \in \mathbb{Z}$.	Las unidades de $k[x,x^{-1}]$ son los monomios cx^n.
Si la inversa lleva x a dy^m, componiendo $x = dc^m x^{nm}$. Entonces $nm = 1$ y $n = \pm 1$.	Los dos compuestos son la identidad. **Ojo.** La inversa también es un monomio.
Con $\nu_1 = \mathrm{id}$ y $\nu_2^\sharp(y') = c^{-1}y$ se tiene $\varphi^\sharp\nu_2^\sharp(y') = x^{\pm 1}$. El lema da el isomorfismo con el pegado de $y' = x^{\pm 1}$.	Son la recta con origen doble y $\mathbb{P}^1_k$. **Ojo.** La constante c se absorbe, el exponente no.

Ejercicios (1 de 3)

Ejercicio 1

Sea k un campo, $n \geq 2$ y $U = \mathbb{A}^n_k \setminus \{(x_1, \ldots, x_n)\}$. Muestra que $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x_1, \ldots, x_n]$ y que U no es afín. *Pista.* Cubre U con $D(x_1), \ldots, D(x_n)$ y adapta el cálculo del plano menos el origen.

Ejercicio 2

Sea k un campo y $V = \mathbb{A}^1_k \setminus \{0\} = D(x)$. Calcula $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ y describe η_V. Explica por qué aquí η_V sí es un isomorfismo y en el plano menos el origen no.

Ejercicios (2 de 3)

Ejercicio 3

Muestra que $t \leftrightarrow s$ define un automorfismo de $\mathbb{P}^1_A$ que intercambia $\psi_0(U_0)$ y $\psi_1(U_1)$. *Pista.* Usa el lema de funtorialidad con $\nu_0 \colon U_0 \to U_1$, $\nu_1 \colon U_1 \to U_0$ y, como segundos datos de pegado, los mismos con los índices 0 y 1 intercambiados.

Ejercicio 4

Lista los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado 1 y 2 para $q = 2$ y $q = 3$. Verifica $M_2 = (q^2 - q)/2$ y encuentra M_3 para $q = 2$.

Ejercicios (3 de 3)

Ejercicio 5

Describe la fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre (2) y lista sus puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y $\mathbb{F}_4$.

Ejercicio 6

Muestra que $\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}) = A$ y que $\mathbb{P}^n_A$ no es afín si $n \geq 1$ y $A \neq 0$. *Pista.* Una sección global se restringe de forma inyectiva a U_0, porque $A_i \to A_i[x_{0/i}^{-1}]$ es inyectivo, así que basta intersecar los anillos de U_0 y U_1 dentro de L_0.

Para la próxima sesión

Sesión 9: propiedades básicas de esquemas, reducido, irreducible, integral y noetheriano.

Nos vemos la próxima clase.